EXÉRCITO BRASILEIRO • CIGE • C AV G CIBER 2026

Tema: Guerra de Informação e Operações de Influência (Hacking for Influence)

DISARM.AI

Arquitetura Baseada em IA Simbólica para Mapeamento Automatizado de TTPs em Operações de *Hacking for Influence*



AUTORES / PROJETO INTERDISCIPLINAR

CC Rodrigues • 1º SG Maradonne • 1º SG Lobato

Sombreamento: Destaque forte ativado nas letras e palavras-chave.

Roteiro

01 JUSTIFICATIVA

02 OBJETIVO E ESCOPO

03 FUNDAMENTAÇÃO

04 DESENVOLVIMENTO

05 APLICAÇÃO PRÁTICA

06 VALIDAÇÃO E RESULTADOS

07 RESULTADOS E CONCLUSÕES

08 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Sombreamento: Destaque forte ativado nas letras e palavras-chave.

01 / JUSTIFICATIVA

O Que é Hacking for Influence?

Emprego deliberado de **capacidades cibernéticas intrusivas** para comprometer a confidencialidade, integridade ou disponibilidade de redes e informações na camada lógica, **não como um fim exploratório**, mas para afetar as dimensões informacional e cognitiva, **manipulando percepções, constrangendo alvos e degradando o processo decisório** de líderes e populações em tempo de paz.

PERNIK, Piret. *Hacking for Influence: Foreign Influence Activities and Cyber-Attacks*. Tallinn: International Centre for Defence and Security (ICDS), 2018.



O Que é Hacking for Influence?



CyberIR@MIT
Knowledge for Science, Policy, Practice

HOME EXPLORATIONS GLOBAL CHALLENGES KNOWLEDGE SYSTEM CONCEPTS SEARCH

Military Authorizations in a Connected World: DoD's Role in Cyber Influence Operations

CYBERSECURITY ADVISORY

Iranian State Actors Conduct Cyber Operations Against the Government of Albania

Last Revised: September 23, 2022 **Alert Code:** AA22-264A

Cybersecurity & Tech | Democracy & Elections | Lawfare News

FBI Warns That Deepfakes Will Be Used Increasingly in Foreign Influence Operations

Tia Sewell | Friday, March 12, 2021, 12:50 PM Share On:

On Mar. 10, the FBI's Cyber Division released a Private Industry Notification (PIN) warning that "Malicious actors almost certainly will leverage synthetic content for cyber and foreign influence operations in the next 12-18 months."

NOTRE EUROPE
Jacques Delors Institute

Cyberattacks in Russia's hybrid war against Ukraine

and its ramifications for Europe

EUROPE IN THE WORLD
POLICY PAPER N°281
SEPTEMBER 2022

#ukraine
#defence

PICUS PLATFORM USE CASES

Home > Blog > Inside the Shadows: Understanding Active Iranian APT Groups

Inside the Shadows: Understanding Active Iranian APT Groups

HUSEYIN CAN YUCEEL | 13 MIN READ
LAST UPDATED ON JULY 03, 2025

The Guardian Int

News Opinion Sport Culture Lifestyle

World Europe US news Americas Asia Australia Middle East Africa Inequality Global development

Trump administration

Non-profit group leaks data of more than 40,000 homeland security workers

Information released by Distributed Denial of Secrets is the third such government data disclosure in the last month

POLITICO

The influence operations uncovered at NATO summit

By JOSEPH GEDEON | 08/21/2023 10:00 AM EDT

2016 8th International Conference on Cyber Conflict
Cyber Power
N.Pissanidis, H.Rõigas, M.Veenendaal (Eds.)
2016 © NATO CCD COE Publications, Tallinn

Permission to make digital or hard copies of this publication for internal use within NATO and for personal or educational use when for non-profit or non-commercial purposes is granted providing that copies bear this notice and a full citation on the first page. Any other reproduction or transmission requires prior written permission by NATO CCD COE.

Influence Cyber Operations: The Use of Cyberattacks in Support of Influence Operations

01 / JUSTIFICATIVA

Da Invasão a Sistemas à Paralisia Decisória

ATAQUE CIBERNÉTICO COMO VETOR DE INFLUÊNCIA

- A **Defesa Cibernética tradicional** prioriza a Camada Lógica (disponibilidade e integridade), deixando uma lacuna na análise do impacto informacional;
- Em operações de ***Hacking for Influence***, o AtqCiber apenas meio inicial para viabilizar campanhas de manipulação na **Camada Cognitiva**.

ZONA CINZENTA E DEGRADAÇÃO DO CICLO OODA

- **Atuação na Zona Cizenta (*Gray Zone*):** Ações hostis conduzidas sem desencadear um conflito armado aberto.
- **Erosão da Confiança:** Vazamentos contaminados (*Tainted Leaks*) desgastam a credibilidade das instituições perante a sociedade.
- **Degradação do Ciclo OODA (*Observe-Orient-Decide-Act*):** Hesitação e paralisia decisória do Estado-alvo.



01 / JUSTIFICATIVA

DISARM Framework

O Que é ?

Matriz *open-source* (***Disinformation Analysis & Risk Management***) que padroniza **Táticas, Técnicas e Procedimentos (TTPs)** para identificar e responder a **Operações de Influência** e **Manipulação de Informação Estrangeira (FIMI)**.

ESQUEMA DE EQUIVALÊNCIA TAXONÔMICA (HACKING FOR INFLUENCE)

MITRE ATT&CK	↔	DISARM FRAMEWORK
Domínio Cibernético (Intrusão & Exfiltração)		Domínio Informacional (Narrativa & Cognição)

ADOÇÃO INTERNACIONAL:

Hybrid CoE	ENISA	SEAE / EEAS
Centro Europeu de Excelência da OTAN/UE para o Combate às Ameaças Híbridas	Agência de Cibersegurança da UE	Serviço Europeu de Ação Externa



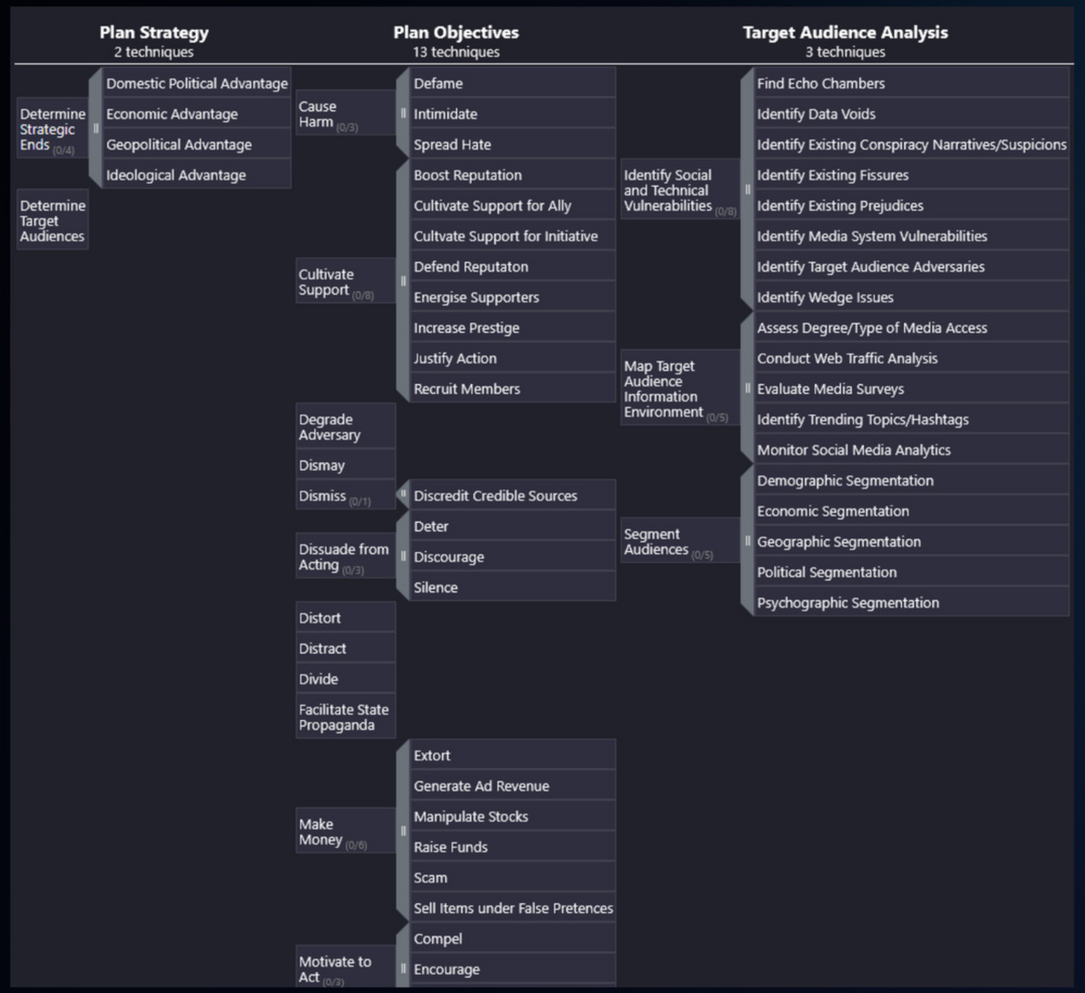
Os **391 itens táticos e técnicos** torna a classificação manual lenta e exaustiva

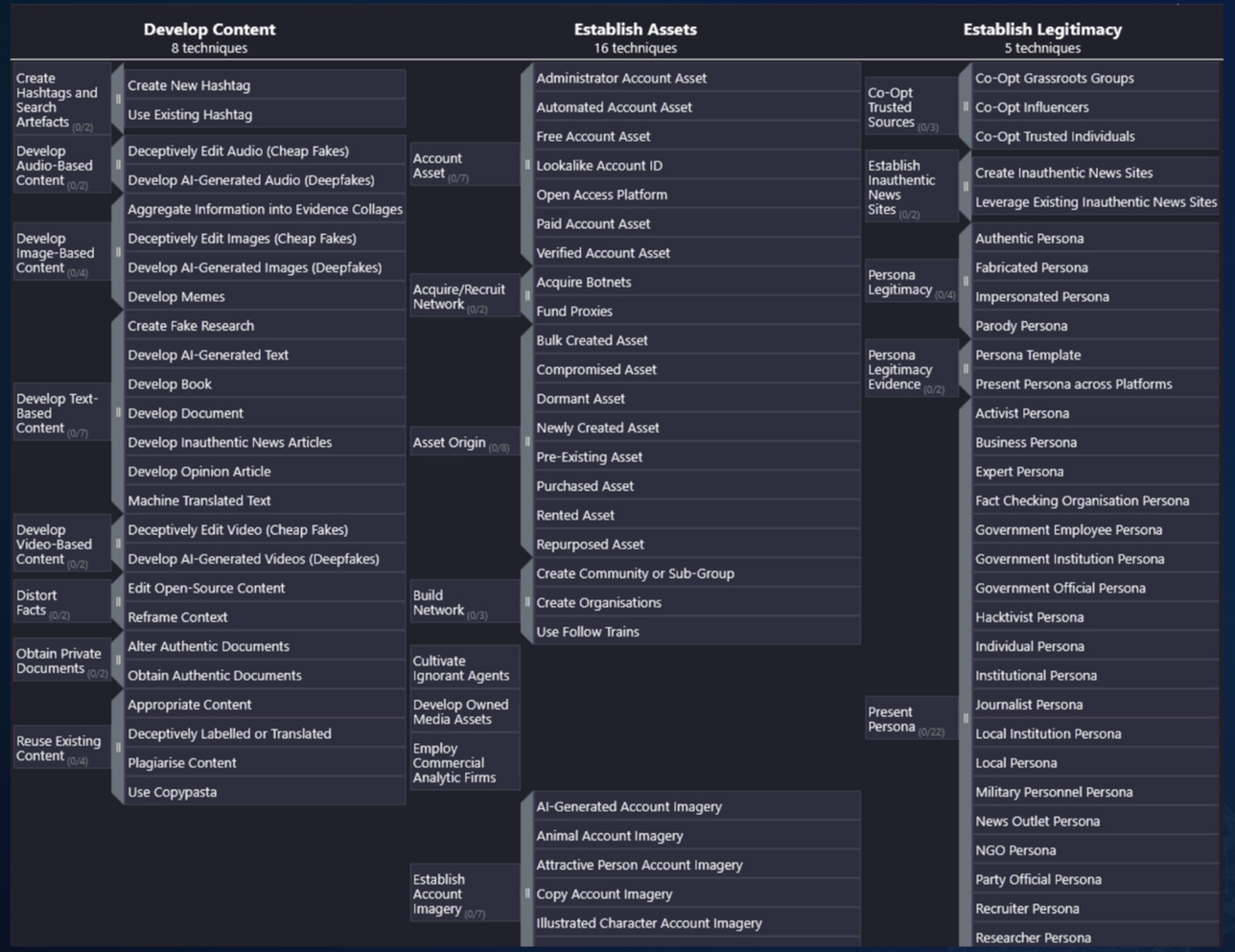
Complexidade do DISARM Red Team Framework

16 Táticas

103 Técnicas

288 Subtécnicas





01 / JUSTIFICATIVA

DISARM.AI

01 Classificação Automatizada

Automatiza o mapeamento de TTPs de Operações de Influência na classificação oficial do *DISARM Red Team Framework*.

Relato Bruto → IA Simbólica → **16 Táticas**

02 Menor Esforço Cognitivo

Reduz a sobrecarga analítica do operador ao substituir a consulta manual exaustiva por inferência imediata.

Fadiga Analítica: **Mínima** • Triagem: **Rápida**

03 Decisão Ágil do Comando

Acelera a consciência situacional estratégica com uma visualização estruturada do encadeamento do ataque.

Observar → Orientar → **Decidir (Ciclo OODA)**

04 Adestramento Militar

Provê um ambiente prático, seguro e interativo para exercícios de Guerra Cibernética e Guerra da Informação.

Ambiente Local • **Auditável** • **Jogos de Guerra**

02 / OBJETIVO E ESCOPO

Objetivo Geral e Específicos

Objetivo Geral

1. INGESTÃO	2. TAXONOMIA	3. DECISÃO
Coletar & Processar	Mapear TTPs DISARM	Visualização Tática

Desenvolver e validar uma aplicação web capaz de **coletar, processar e mapear TTPs** de Operações de Influência/Hacking for Influence segundo o *DISARM Red Team Framework*, apresentando uma **visualização tática estruturada** para subsidiar a consciência situacional e contraposições na Guerra da Informação.

ESCOPO

- SIMULAÇÃO — **Modelagem analítica** focada em cenário controlado (*Operação Netuno*).
- NÃO-OFENSIVO — **Sem execução de Ações Cibernéticas Ofensivas** reais.
- NÃO-EMPÍRICO — **Sem aferição empírica** de impactos comportamentais em públicos reais.

OE 01 — Fundamentação Doutrinária

BASE TEÓRICA

Caracterizar a convergência entre ações cibernéticas ofensivas e operações de influência (***Hacking for Influence***).

`[Intrusão Ciber]` + `[Manipulação Cognitiva]` → **`Hacking for Influence (Zona Cinzenta)`**

OE 02 — Plataforma Web e Motor de IA Simbólica

DESENVOLVIMENTO

Projetar e implementar a aplicação interativa equipada com motor de IA local para extração automatizada de IOCs e TTPs baseadas no *DISARM Framework*.

`RegEx (iocExtractor.ts)` + `Sistema Especialista` → **`391 TTPs Mapeáveis`**

OE 03 — Aplicabilidade Operacional

VALIDAÇÃO TÁTICA

Demonstrar a eficácia da ferramenta por meio do mapeamento de cenários, estruturando-os encadeamento tático nas 16 táticas do *DISARM Framework*.

`Cenário Op. Netuno` → `4 Visões Táticas` → **`Relatório Executivo PDF`**



03 / FUNDAMENTAÇÃO

Hacking for Influence x Zona Cinzenta

Pernik (2018) destaca quatro razões estratégicas para o emprego dessa tática por Estados adversários

ESPECTRO DO CONFLITO E POSICIONAMENTO DA ZONA CINZENTA (GREY ZONE)

⚠ Fronteira Jurídica: Art. 51 da Carta da ONU (Ataque Armado)

PAZ / DIPLOMACIA

Competição diplomática, econômica e informacional legal.

ZONA CINZENTA — HACKING FOR INFLUENCE — ABAIXO DO LIMIAR

Intrusão & Phishing | Tainted Leaks | Desinformação / Bots

CONFLITO ARMADO — ART. 51 ONU

Uso cinético da força militar e direito de legítima defesa.

01 Abaixo do Limiar de Conflito Armado

ASSIMETRIA JURÍDICA

Opera na Zona Cinzenta, abaixo do patamar de "uso da força" ou "ataque armado" (**afastando o Art. 51 da Carta da ONU**), impedindo retaliação militar.

Ação HFI < Ataque Armado → Sem Retaliação Cinética

02 Negação Plausível

OCULTAÇÃO DE AUTORIA

A complexidade da atribuição técnica permite ao Estado agressor utilizar ***hacktivistas*** **ou grupos hackers como** ***proxies*** para ocultar sua autoria.

Estado Agressor → Grupo Proxy / APT → Atribuição Difusa

03 Assimetria e Baixo Custo

ALTO RETORNO

Invadir sistemas de e-mail e vazar documentos custa **drasticamente menos do que mobilizar forças convencionais**, gerando impacto desproporcional.

Custo Ciber: Reduzido • Impacto Político: Estratégico

04 Multiplicador de Força

EROSÃO COGNITIVA

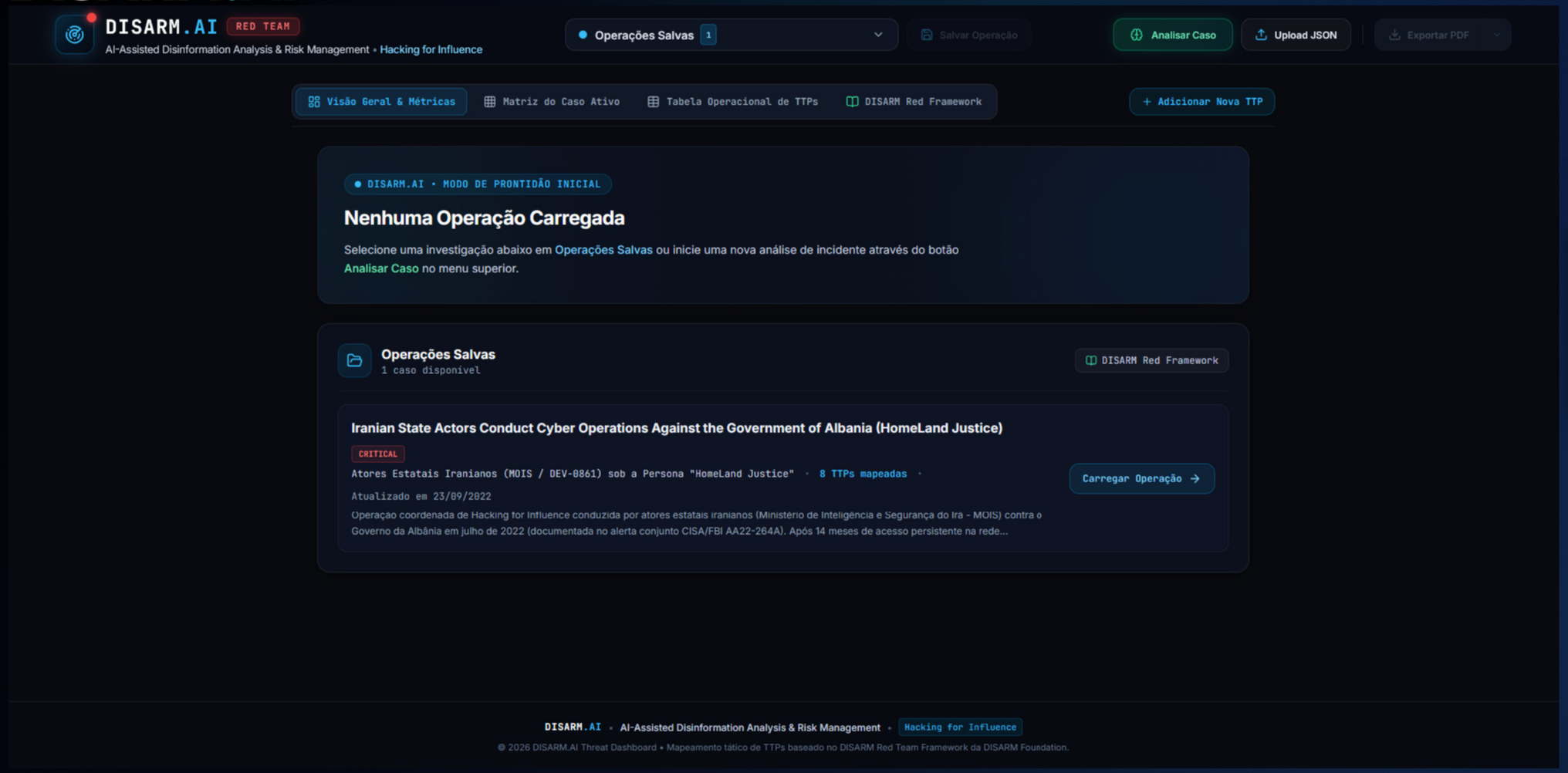
Enfraquece a coesão social e **desestabiliza instituições e alianças estratégicas** sem a necessidade do emprego cinético.

Desconfiança Pública → Atrito Diplomático → Paralisia Decisória



04 / DESENVOLVIMENTO

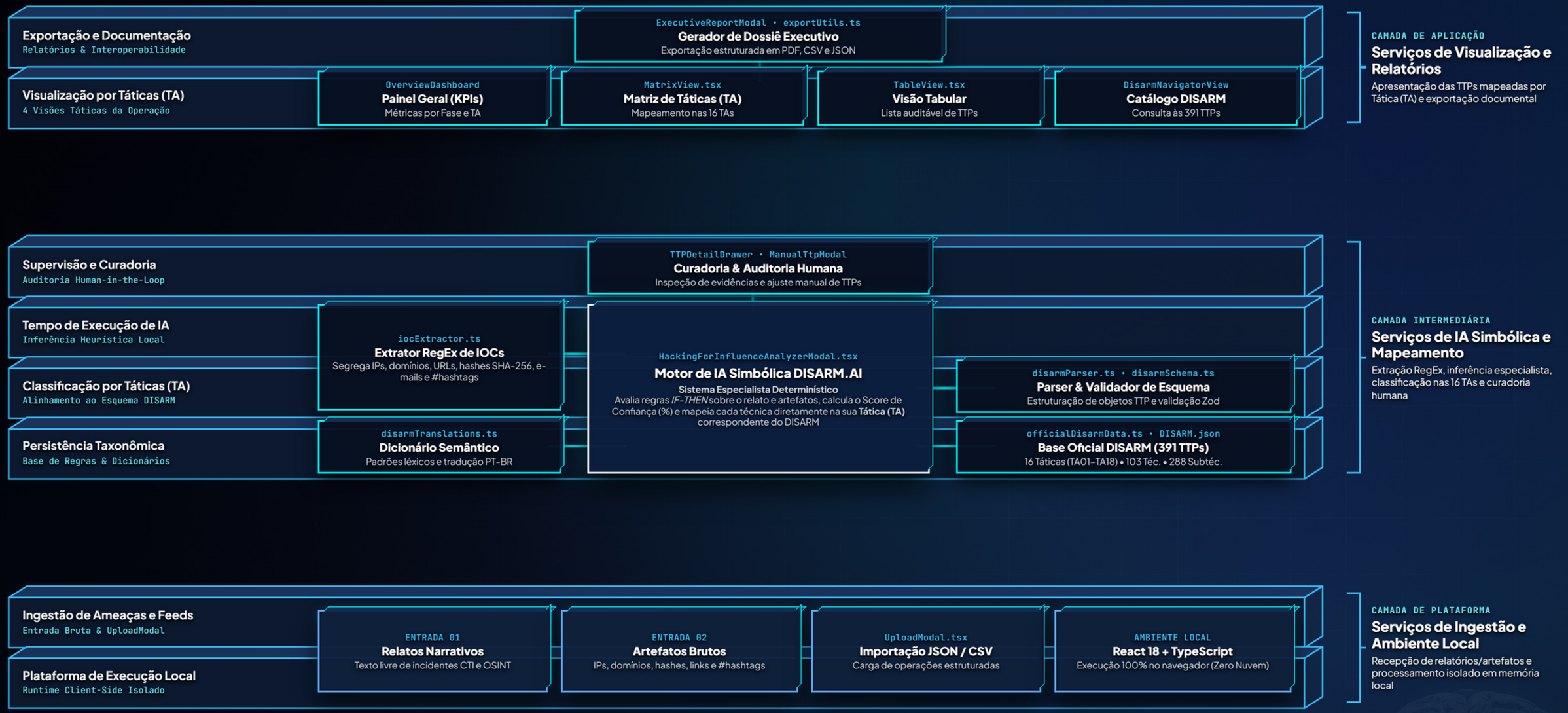
DISARM.AI



TECNOLOGIAS

- React 18
- TypeScript
- Tailwind CSS
- Vite
- jsPDF & Recharts

Arquitetura DISARM.AI



04 / DESENVOLVIMENTO

Arquitetura Local com IA Simbólica

1. INGESTÃO
Texto + Artefatos

Input →

2. MOTOR IA LOCAL
RegEx + Regras

IOCs/TTPs →

3. MATRIZ DISARM
16 Táticas / 391 TTPs

Auditoria →

4. SUPERVISÃO HITL
4 Visões + PDF

ETAPA 1

Inserção do Caso

- Relato narrativo do incidente em linguagem natural;
- Lista bruta de artefatos técnicos e informacionais.

ARTEFATOS DE ENTRADA:

IPv4 | Domínios | SHA-256 | URLs | #Hashtags

ETAPA 2

Motor Heurístico Local

- **Padrões (RegEx):** módulo `iocExtractor.ts` segrega IOCs;
- **Sistema Especialista:** regras léxico-semânticas inferem TTPs.

1. RegEx Engine → IOCs
2. Regras Simbólicas → TTPs

ETAPA 3

Matriz Oficial DISARM

- Correlação estruturada em **16 Táticas** da campanha;
- Base local `officialDisarmData.ts` com **391 itens**.

16	103	288
Táticas	Técnicas	Subtécnicas

ETAPA 4

Supervisão Humana

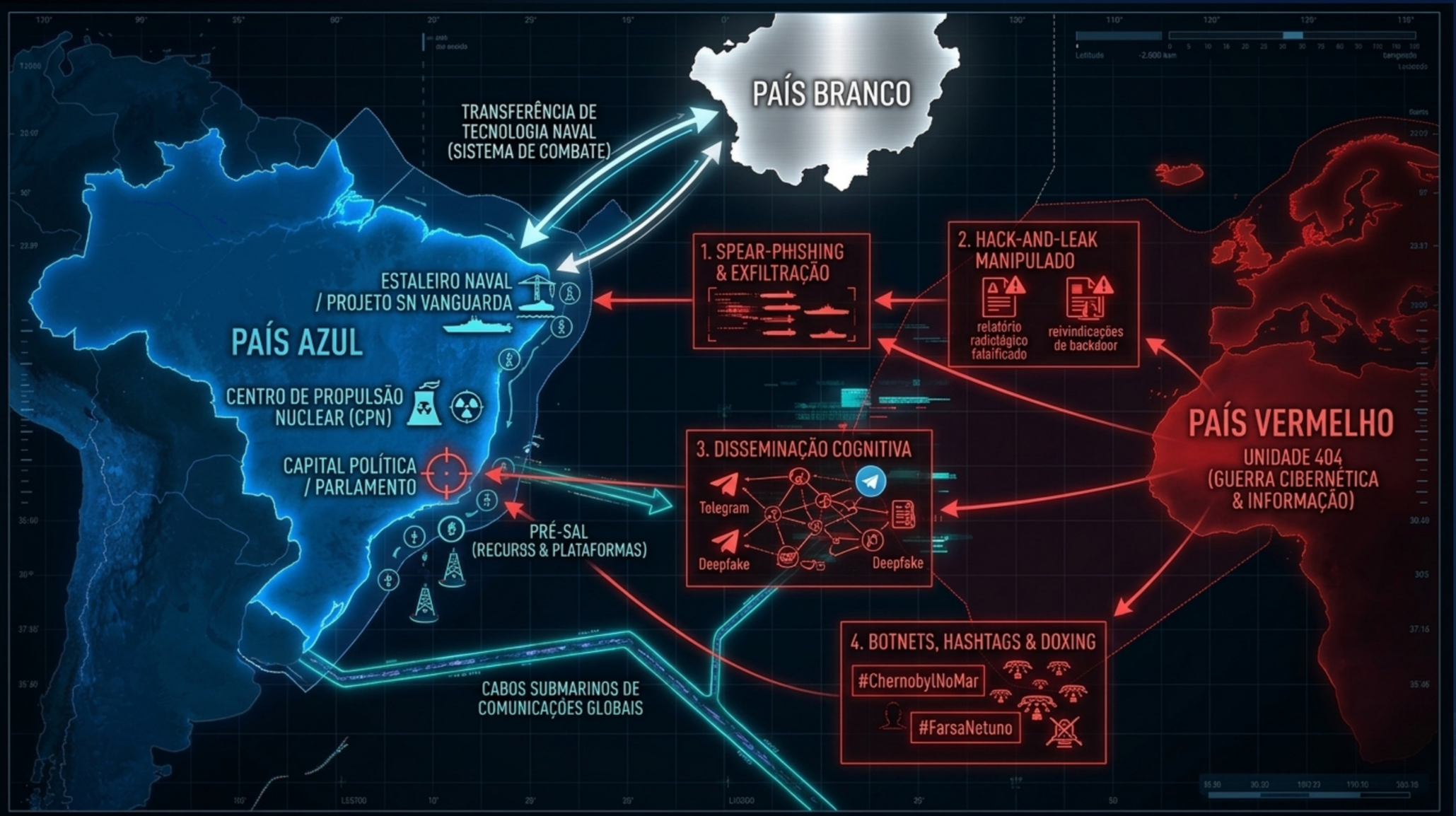
- **Curadoria (*Human-in-the-Loop*):** auditoria no painel `TTPDetailDrawer`;
- Validação nas 4 visões táticas e exportação PDF.

Analista Valida → **4 Visões + PDF**

Cenário Hipotético "Operação Netuno"



Cenário Hipotético "Operação Netuno"



05 / APLICAÇÃO PRÁTICA

CAMPANHA HACK-AND-LEAK EM 4 FASES

Cenário Hipotético "Operação Netuno"

AGRESSOR: Unidade 404 (País VERMELHO)

FASE 1

Acesso e Exfiltração

- Coleta de alvos via **OSINT**;
- **Spear-phishing** (`bit.ly/3xNetunoAuth`) e domínio *look-a-like* (`portal-naval-auth[.]com`);
- Exfiltração de atas e cronogramas da DGSN/CPN.

OSINT → Phishing → Exfiltração

FASE 2

Tainted Leaks

- **Vazamento Contaminado:** 90% de arquivos reais;
- Laudo falso de falha radiológica (`laudo_reator_cpn_v4.pdf`);
- Planilha forjada que alega falsamente a presença de **backdoors**.

90% Real (Credibilidade) — 10% Fraude

FASE 3

Clones e Deepfake

- Vazamento inicial no Telegram (`t.me/VerdadeOcultaNetuno`);
- 15 clones de sites notícias (`defesanacional-azul[.]org`);
- Vídeo **deepfake** impulsionado via **malvertising**.

Telegram → 15 Clones → Deepfake

FASE 4

Bots e Coerção

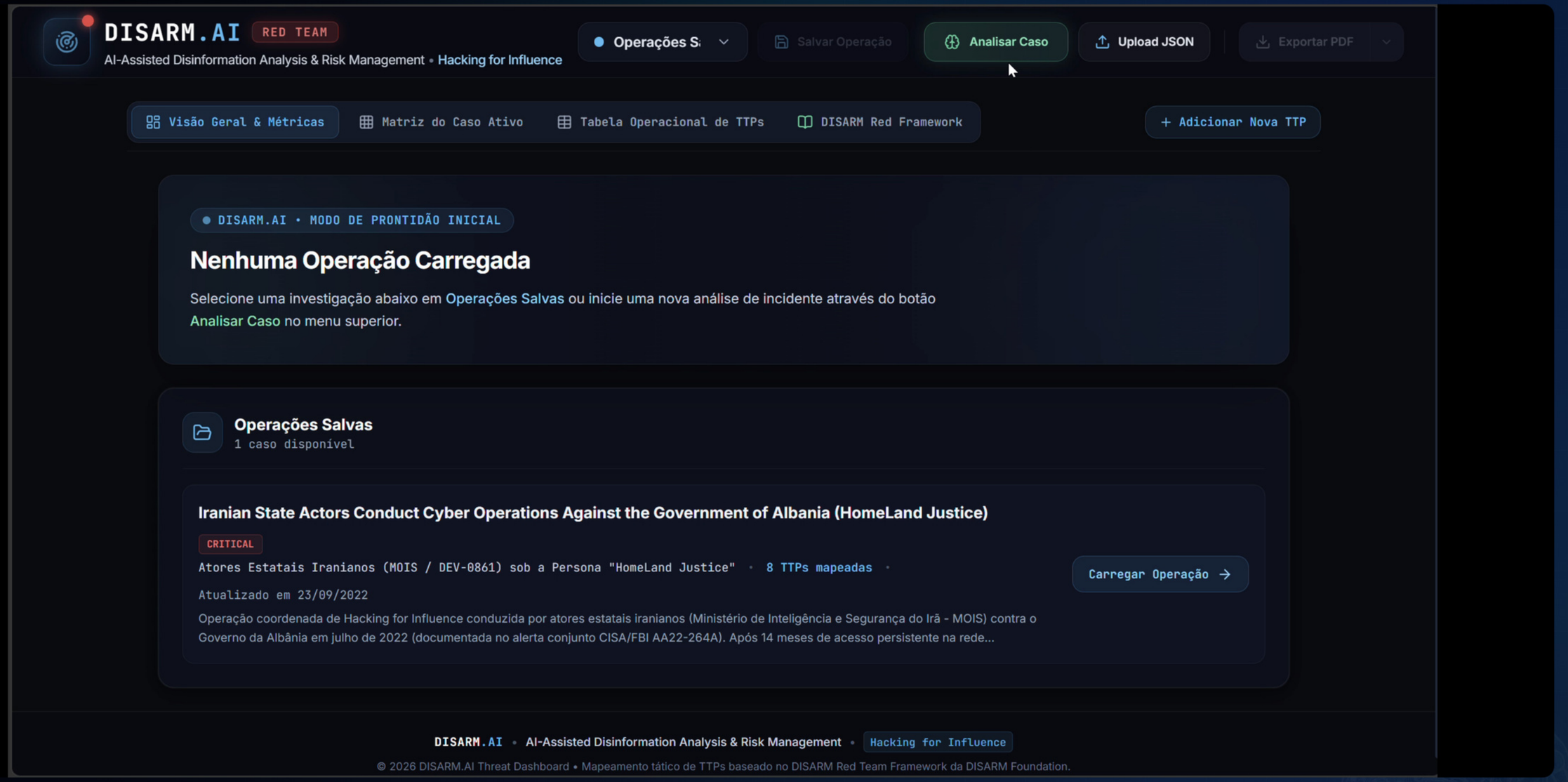
- Amplificação por enxame de **bots** (`#ChernobylNoMar`);
- **Doxing** e assédio jurídico coordenado;
- Falsas propostas de emprego aos engenheiros-chefe.

Botnet + Doxing + Coerção Direta

Dilema Decisório: Preservar o sigilo técnico do reator nuclear nacional *vs.* desmentir publicamente a fraude → provoca **suspensão de testes**, **atrito diplomático com o País BRANCO**, **contingenciamento orçamentário** e evasão de especialistas.

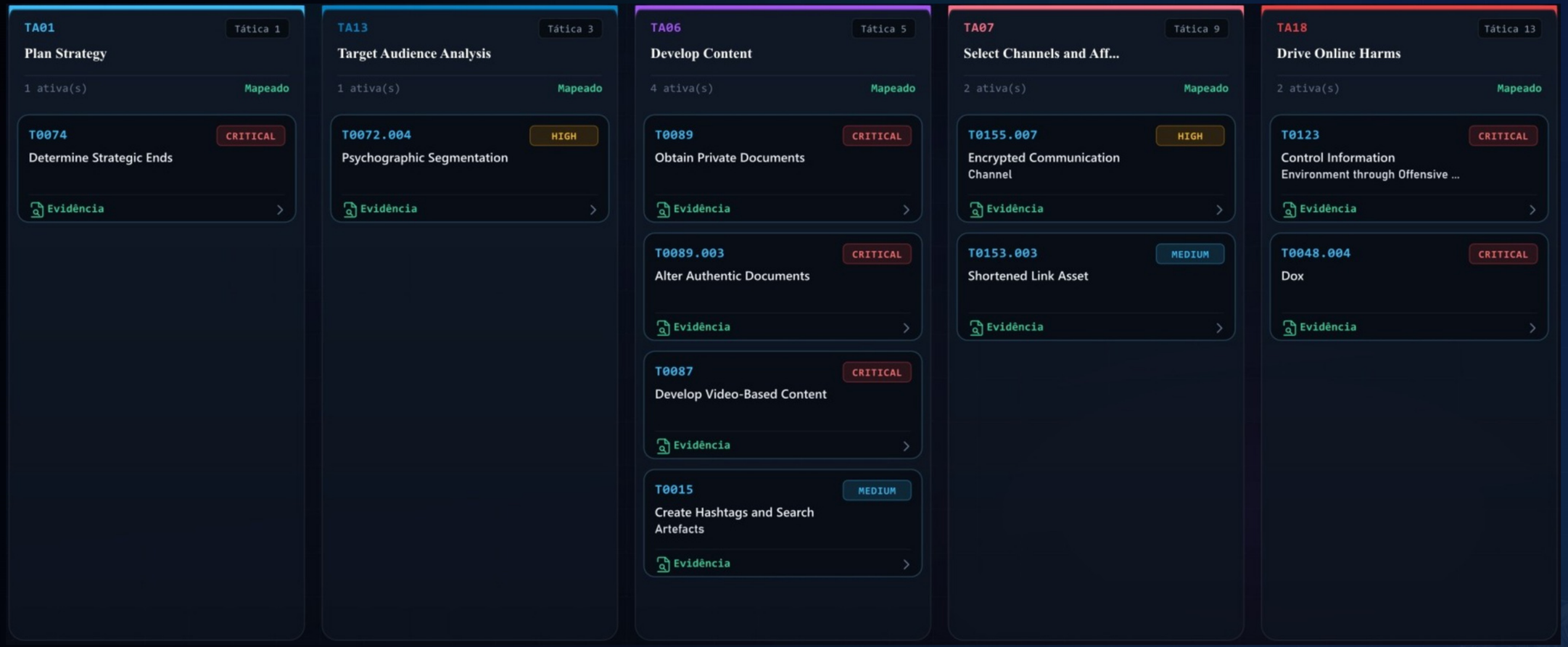


Cenário Hipotético "Operação Netuno"



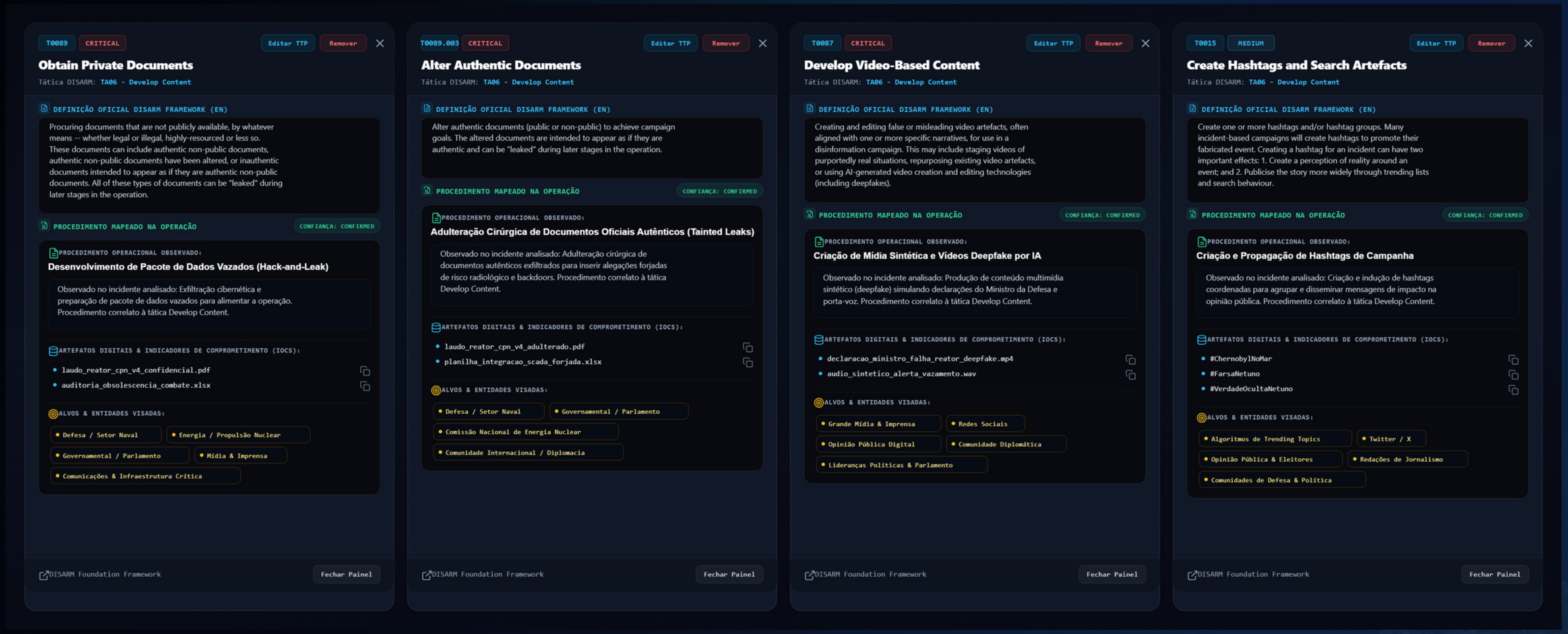
Cenário Hipotético "Operação Netuno" com DISARM.AI

TTPs identificadas após análise da plataforma



Cenário Hipotético "Operação Netuno" com DISARM.AI

Técnicas relacionadas a **TA06 Develop Content**



06 / VALIDAÇÃO E RESULTADOS

Verificação do Cumprimento dos Objetivos

OBJETIVO ESPECÍFICO	CRITÉRIO DE VALIDAÇÃO	RESULTADO OBTIDO	STATUS
01. Fundamentação Doutrinária (*Hacking for Influence*)	Revisão bibliográfica.	Convergência caracterizada entre as camadas Lógica, Semântica e Cognitiva na Zona Cinzenta.	ATENDE
02. Plataforma Web e Motor Heurístico Local	Testes funcionais com casos real e simulado.	Extração automática de IOCs, inferência determinística de TTPs e exportação PDF.	ATENDE
03. Aplicabilidade Operacional nas 16 Táticas DISARM Red Team Framework	Processamento integral do cenário “Operação Netuno”.	Mapeamento das TTPs e redução do esforço cognitivo do analista.	ATENDE

07 / CONCLUSÃO E LIMITAÇÕES

Entregas e Limitações

✓ OBJETIVOS CUMPRIDOS E ENTREGAS

- **Plataforma DISARM.AI:** Aplicação web *client-side* com motor local de **IA Simbólica**.
- **Mapeamento Automatizado:** Extração de IOCs e classificação nas **16 táticas, 103 técnicas e 288 subtécnicas** do DISARM.
- **Confiabilidade:** Operação em redes operacionais isoladas, **sigilo** absoluto e zero alucinação.

⚠ LIMITAÇÕES E OBSERVAÇÕES

- **Sem Atribuição Automática de APT:** Mapeia o encadeamento de TTPs, **mas não atribui autoria a grupos APT** (*Advanced Persistent Threat*).
- **Supervisão Humana:** A validação crítica final permanece **sob responsabilidade do analista** (*Human-in-the-Loop*).



08 / RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Evolução da Plataforma

01 Integração a Bases de CTI (MITRE ATT&CK e MISP)

Correlacionar TTPs de intrusão cibernética (**ATT&CK**) às TTPs de influência (**DISARM**), apoiando a identificação do *modus operandi* e a atribuição de grupos **APT (*Advanced Persistent Threat*)**.

02 Incorporação do DISARM Blue Team Framework

Habilitar a recomendação automatizada de **contramedidas defensivas** e cursos de ação para proteção ativa do **Ciclo OODA (*Observe-Orient-Decide-Act*)**.



Obrigado!

DISARM.AI

Arquitetura Baseada em IA Simbólica para Mapeamento Automatizado de TTPs em Operações de ***Hacking for Influence***

INTEGRANTES DO PROJETO INTERDISCIPLINAR

CC Rodrigues • 1º SG Maradonne • 1º SG Lobato

